பயிற்சி 2.8

I. பின் வருவனவற்றை இரண்டாம் அடிப்படைத் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி மதிப்பிடுக.

1. $\int_0^1 e^{2x}dx$
2. $\int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{1-4x}\ dx$
3. $\int_1^2 \frac{xdx}{x^2+1}$
4. $\int_0^3 \frac{e^x dx}{1+e^x}$
5. $\int_0^1 xe^{x^2}\ dx$
6. $\int_1^e \frac{dx}{x(1+\log x)^3}$
7. $\int_{-1}^1 \frac{2x+3}{x^2+3x+7}dx$
8. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1+\cos x}\ dx$
9. $\int_1^2 \frac{x-1}{x^2}\ dx$

II. பின் வருவனவற்றை தீர்க்க.

1. $f(x)=\begin{cases}4x+3, 1\le x\le 2\\ 3x+5, 2<x\le 4\end{cases}$ எனும்பொழுது $\int_1^4 f(x)\,dx$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.
2. $f(x)=\begin{cases}3-2x-x^2, & x\le 1\\ x^2+2x-3, & 1<x\le 2\end{cases}$ எனும்பொழுது $\int_0^2 f(x)\,dx$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.
3. $f(x)=\begin{cases}x, & x\ge 0\\ -x, & x<0\end{cases}$ எனும்பொழுது $\int_{-1}^1 f(x)\,dx$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.
4. $f(x)=\begin{cases}cx, & 0<x<1\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$ மற்றும் $\int_0^1 f(x)dx = 2$ எனில், c -ன் மதிப்பைக் காண்க.

2.2.2 வரையறுத்த தொகையீடுகளின் பண்புகள் (Properties of definite integrals)

(i) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$

(ii) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$\int_a^b dx = b-a$

(iii) $[a,b]$ இல் $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ என்பன தொடர்ச்சியான சார்புகள் எனில்,

$$\int_a^b [f(x)\pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

(iv) $f(x)$ ஆனது $[a,b]$ இல் தொடர்ச்சியான சார்பு மற்றும் $a<c<b$ எனில்,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

(v) $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$

நிரூபணம் :

$a-x=t$ என்க $dx=-dt$		
x	0	a
t	a	0

வ.ப. [R.H.S.] $= \int_0^a f(a-x)dx$

$= \int_a^0 f(t)(-dt)$

$= \int_0^a f(t)dt$

$= \int_0^a f(x)dx$ [பண்பு (i) இன் படி]

= இ.ப. [L.H.S.]

(vi) (அ) $f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு எனில்,

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$$

(ஆ) $f(x)$ ஓர் ஒற்றைச் சார்பு எனில்,

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

நிரூபணம் :

(அ) $f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு எனில்

$$f(x) = f(-x) \quad \ldots(1)$$

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 49 3/5/2020 11:06:21 AM